LIMYÈ

Seri Konesans Ayisyen an Kreyòl

VOLIM 1

BYOLOJI I

KÒ MOUN AK SANTE

«Sa w pa konnen pi gran pase w»

LAVI MIYÒ LLC

Pembroke Pines, Florida • lavimiyollc.com • 2026

ENTWODIKSYON

Kò ou se pi bèl ak pi konplèks bagay ki egziste sou tè a. Panse yon segond — menm lè ou ap li fraz sa a, kè ou ap bat, poumon ou ap pran lè, sèvo ou ap pwosese mo yo, je ou ap voye imaj nan nè optik ou, epi milye selil ap renouvle tèt yo nan kò ou. Tout sa fèt an menm tan, san ou pa kòmande yo.

Men moun ki pi gran pa konprann vrèman kijan tout sa mache. Nou manje, nou dòmi, nou fè egzèsis — men souvan nou pa konnen poukisa manje ba nou fòs, poukisa dòmi nesesè, oubyen poukisa egzèsis bon pou kè a.

Volim 1 seri LIMYÈ sa a chanje sa. Li pa yon manuel lekòl — se yon liv konesans. Ou ka li l kòm ou ta li yon bon istwa enteresan. Chak chapit eksplike yon pati kò ou an Kreyòl ki senp ak klè, avèk dyagram pou ede ou wè sa nou pale a.

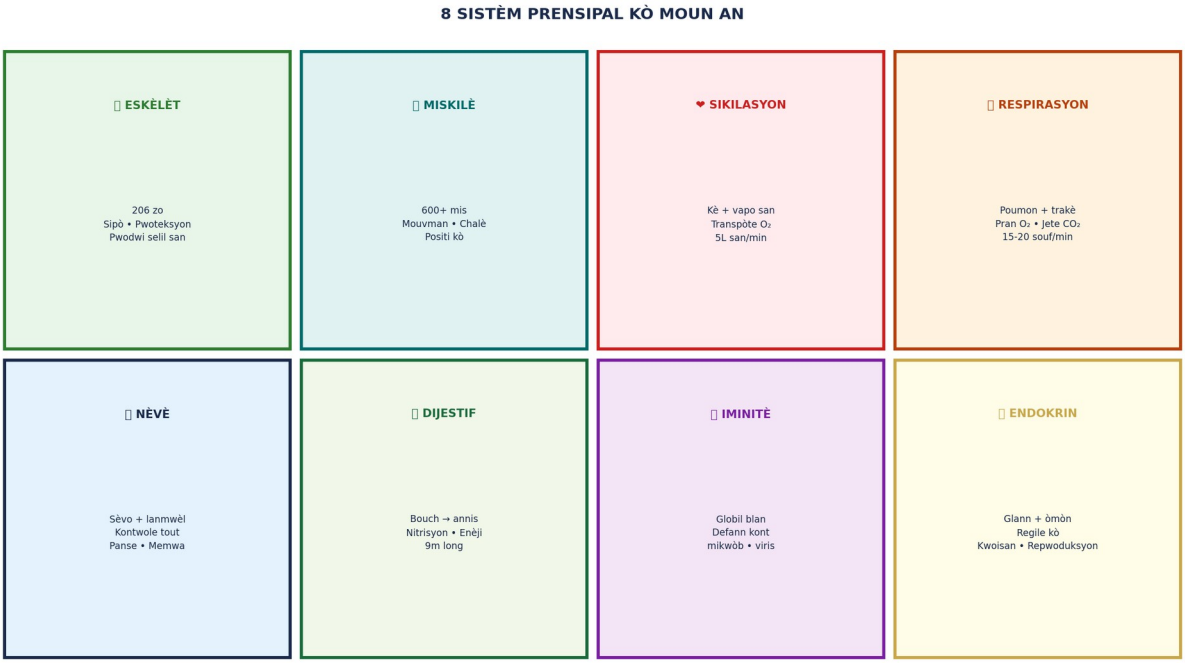
> 📖 **POUKISA LI ENPÒTAN?** Yon moun ki konnen kijan kò li fonksyone ka pran pi bon desizyon sou manje, sante, ak lavi. Konesans kò ou se premye pou pran swen li.

Ann kòmanse vwayaj la — depi pi piti inite lavi a (selil) jouk nan plis gwo sistèm konplèks ki egziste (sèvo ou).

TAB DÈ MATYÈ

Chapit	Sijè	Dyagram
Entwodiksyon	Vizyon jeneral seri LIMYÈ	—
Chapit 1	Kò Moun — Òganizasyon ak Sistèm	D1, D9
Chapit 2	Selil — Pi Piti Inite Lavi a	D2
Chapit 3	Zo ak Mis — Estrikti ak Mouvman	D3
Chapit 4	Kè ak San — Sistèm Sikilasyon	D4
Chapit 5	Poumon — Respirasyon	D5
Chapit 6	Lestomak ak Entesten — Dijestion	D6
Chapit 7	Sèvo ak Nè — Sistèm Nèvè	D7, D8
Chapit 8	Je, Zòrèy, Nen — Senk Sans Yo	—
Chapit 9	Po — Premye Defans Kò a	—
Chapit 10	Maladi Komen ann Ayiti	D10
Chapit 11	Ijyèn ak Sante Chak Jou	—
Glosè	Mo Syantifik Kle (60+ mo)	—

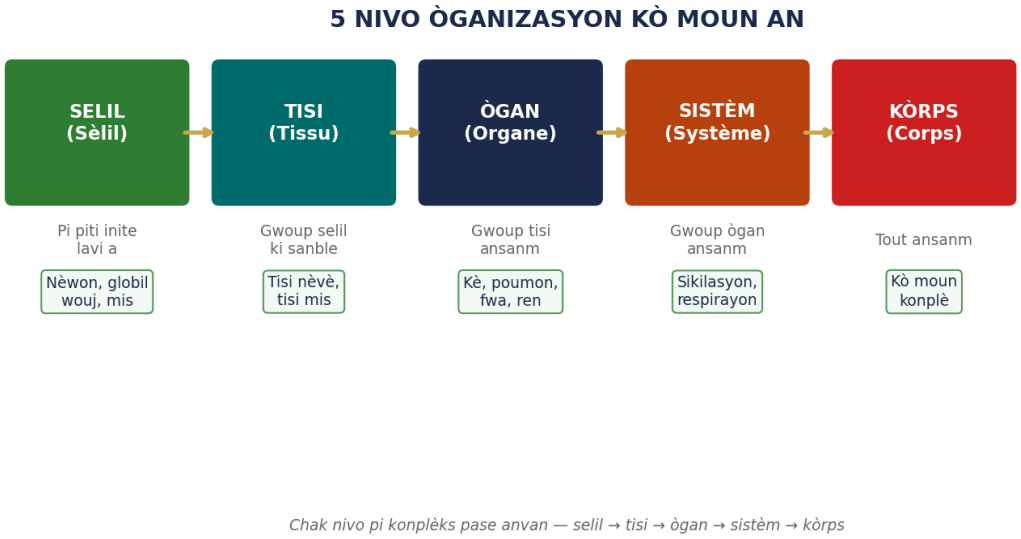
CHAPIT 1 — KÒ MOUN: ÒGANIZASYON AK SISTÈM



▲ *8 sistèm prensipal kò moun an*

Kò moun se yon sistèm ekstraòdinè. Li pa yon sèl bagay — li se plizyè milye sistèm ki travay ansanm an pèfeksyon. Pou konprann kò ou, fòk ou kòmanse nan pi piti pou rive nan pi gwo.

1.1 Senk Nivo Òganizasyon



▲ *Senk nivo òganizasyon kò moun an — selil → tisi → ògan → sistèm → kòrps*

Imajine kò ou tankou yon vil. Yon vil gen kay, ri, katye, ak distri. Kò ou menm jan — li gen selil, tisi, ògan, ak sistèm:

- SELIL — se bwik fondamantal lavi a. Chak selil vivan, li manje, li respire, epi li kapab repwodwi. Kò ou gen plis pase 37 trilyon selil — yon nimewo ki si gwo ou pa ka imajine l.
- TISI — se gwoup selil ki sanble ki travay ansanm pou yon menm fonksyon. Tisi mis fèt ak selil mis. Tisi nè fèt ak nèwon. Tisi zo fèt ak selil zo.
- ÒGAN — se plizyè tisi ki ansanm pou fòme yon estrikti espesyal. Kè ou, poumon ou, fwa ou, ak rèn ou — se tout ògan. Chak ògan gen yon travay espesifik.
- SISTÈM — se gwoup ògan ki travay ansanm pou yon fonksyon pi gwo. Pa egzanp, kè, venn, ak atè ansanm fòme sistèm sikilasyon an.
- KÒ KONPLÈ — se tout sistèm yo ansanm — yon mèvèy òganizasyon k ap travay 24 zè sou 24.

> 💡 **FÈ ESPESYAL:** Chak selil nan kò ou gen yon kopi konplè ADN ou — plan konplè ki fè ou sa ou ye. Selil po ou, selil kè ou, selil nè ou — yo tout gen menm ADN, men yo eksprime pati diferan ladan l.

1.2 8 Sistèm Prensipal yo

Kò moun gen 11 sistèm prensipal. Men 8 ki pi enpòtan pou konprann:

Sistèm	Travay Li Fè	Ògan Prensipal
Sikilasyon	Transpòte san, O_2 ak nitrisyon nan tout kò	Kè, atè, venn, kapilè
Respirasyon	Pran oksijèn (O_2), jete CO_2	Poumon, trakè, nen, bouch
Dijestif	Dijere manje, pran nitrisyon	Bouch, lestomak, entesten, fwa
Nèvè	Kontwole kò, panse, santi	Sèvo, lanmwèl, nè
Eskèlèt	Sipòte kò, pwoteje ògan	Zo (206), atikile, ligaman
Miskilè	Mouvman, chalè kò, positi	600+ mis volontè ak envolontè
Iminitè	Defann kont maladi ak enfeksyon	Globil blan, ganglyon, latrèt
Endokrin	Regile kò avèk òmòn	Tiroyid, pankreas, adrenal, ipofiz

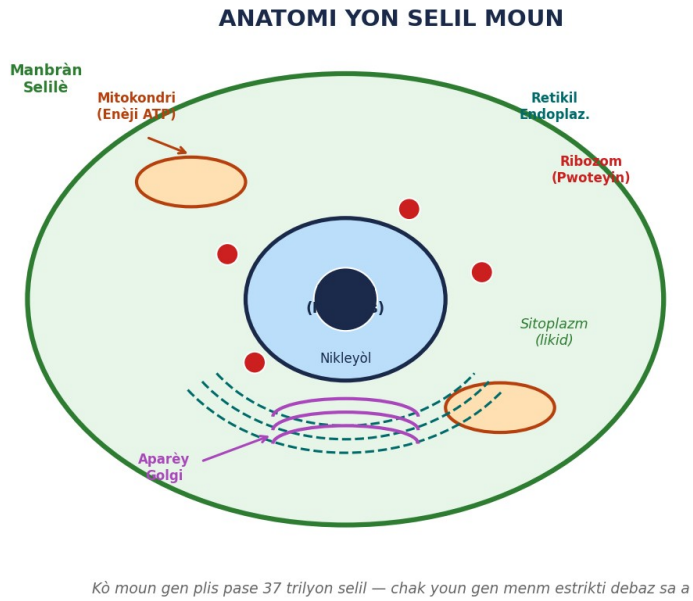
🇭🇹 **AYITI:** Ann Ayiti, maladi ki pi souvan afekte sistèm sikilasyon (tansyon, kolestewòl), sistèm dijestif (kolera, dyare), ak sistèm respiratwa (tiberkiloz, dengue). Konnen sistèm sa yo ede ou pwoteje tèt ou.

CHAPIT 2 — SELIL: PI PITI INITE LAVI A

Si kò moun te yon peyi, selil la ta dwe yon sitwayen. Tout sa kò ou fè, tout sa ou santi, ak tout sa ou panse kòmanse nan selil. Se pou sa syantis di: «Lavi kòmanse nan selil.»

Yon selil moun tèlman piti ou pa ka wè l san yon mikwoskòp. Sepandan, anndan ti espas sa a, gen plis aktivite ki pase pase nan yon gran faktori — reaksyon chimik, pwoduksyon enèji, fabrikasyon pwoteyin, ak enfòmasyon k ap transmèt aklè.

2.1 Anatomi Selil la



▲ *Anatomi yon selil moun — nwayo, mitokondri, ribozom, manbràn selilè ak lòt estrikti*

Gade dyagram an anwo a. Yon selil moun gen plizyè pati espesyal, yo rele òrganèl. Chak òrganèl gen yon travay espesyal, tankou diferan depatman nan yon konpayi:

🔵 Manbràn Selilè — Pòt ak Miray Selil la

Manbràn selilè a se kouch ki antoure selil la. Li pa yon miray solid — li se yon manbràn fleksib ki gen ti pò (kanal) ki kite kèk bagay antre epi soti. Oksijèn ak nitrisyon antre. Dechè soti. Manbràn nan kontwole tout trafik sa a ak presizyon.

🟣 Nwayo — Sèvo Selil la

Nwayo a se sant kòmand selil la. Anndan li, ou jwenn ADN — plan konplè ki kontni tout enfòmasyon jennetik ou. ADN ou gen anviwon 3 milya pè baz chimik — si ou dewoule tout ADN nan yon selil, li ta long plis pase 2 mèt!

Nwayo a kontwole ki pwoteyin selil la fabrike, kijan li ap grandi, epi kilè li divize pou fè de selil nouvo.

🟠 Mitokondri — Izin Enèji

Mitokondri yo se ti estrikti oval ki pwodwi enèji pou selil la. Yo pran glikoz (sik) ak oksijèn epi yo pwodwi ATP — molekil enèji selil itilize pou tout aktivite li fè. San mitokondri, pa gen lavi.

> 💡 **FÈ ENTERESAN:** Mitokondri gen pwòp ADN pa yo — diferan de ADN nwayo a. Syantis kwè yo te yon fwa yon bakteri ki viv lib epi ki rantre nan yon selil pi gwo. Kounye a yo se yon pati esansyèl chak selil moun.

🔴 Ribozom — Faktori Pwoteyin

Ribozom yo se ti pwen ki fabrike pwoteyin. Pwoteyin yo esansyèl pou tout bagay nan kò — mis fèt ak pwoteyin, enzim dijestif se pwoteyin, ègmoglobinn nan san se pwoteyin. Kò ou pwodwi plizyè milye tip pwoteyin diferan.

🟢 Retikil Endoplazmik ak Aparèy Golgi — Sistèm Transpò

Retikil endoplazmik la (RE) se yon rezo tib ki transpòte pwoteyin ak grès anndan selil la. Aparèy Golgi a resevwa pwoteyin yo, modifye yo, epi voye yo kote yo bezwen ale — tankou yon biwo postal anndan selil la.

2.2 Kijan Selil Divize

Yon selil grandi epi divize pou fè de selil pitit ki idantik — pwosesis sa a rele mitoz. Lè ou blese pye ou ak po ou ranje tèt li, se paske selil po ap divize pou ranplase selil ki mouri yo. Kò ou ranplase plis pase 300 milyon selil chak minit!

Faz Mitoz	Sa ki Pase	Dire
Profaz	Kwomozòm yo kondanse, anvlòp nwayo disparèt	~15 min
Metafaz	Kwomozòm aliyen nan mitan	~5 min

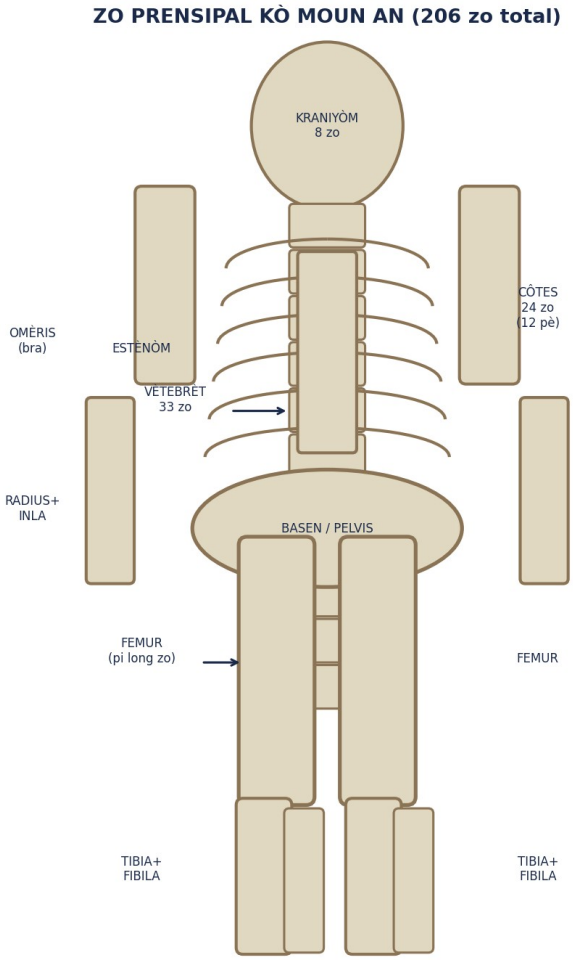
	selil la	
Anafaz	Kwomozòm separe ale nan de bò	~5 min
Telofaz	De nwayo nouvo fòme, selil divize	~15 min
Total	Yon selil → Де selil idantik	~40-60 min

⚠️ **ENPÒTAN — KANSE:** Kanse se lè yon selil pèdi kontwòl li epi li divize san rete. Yon ti grap selil kansere ka vin yon timè. Se poukisa ijyèn, bon manje, evite sigarèt, ak egzamen medikal regilye enpòtan pou detekte pwoblèm bonè.

CHAPIT 3 — ZO AK MIS: ESTRIKTI AK MOUVMAN

Imajine yon kay san estrikti — li ta tonbe. Kò moun menm jan. Zo yo ba nou estrikti, sipòte nou kont gravite, epi pwoteje ògan vital yo. Mis yo, ansanm ak zo, ba nou kapasite deplase, travay, ak viv.

3.1 Sistèm Eskèlèt la — 206 Zo



▲ *Zo prensipal kò moun an — 206 zo divize an eskèlèt aksyal ak apandikilyè*

Yon tibebe ne ak plis pase 300 zo. Pandan ou grandi, kèk zo soude ansanm — se poukisa yon granmoun gen sèlman 206 zo. Zo yo pa solid ak mò — yo vivan, yo grandi, yo ranje tèt yo lè yo kase, epi yo pwodwi selil san!

Gwoup Zo	Egzanp	Fonksyon
Kraniyòm (8 zo)	Zo tèt — frontal, parietal, temporal	Pwoteje sèvo a
Kolòn vètebral (33)	7 sèvikal, 12 torasik, 5 lombo	Sipò, pwoteje lanmwèl
Chèch lestonmak	12 pè côtes + estènòm	Pwoteje kè ak poumon
Zepòl ak bra	Klavikil, skapila, omèris, radius, inla	Mouvman bra ak men
Hanch ak janm	Pelvis, femur, tibia, fibila	Sipò pwa, mache, kouri
Men (54 zo)	27 zo nan chak men	Pran, kraze, ekri, jwe
Pye (52 zo)	26 zo nan chak pye	Ekilib, mache, kouri

Kisa Zo Fèt Avèk?

Zo se vivant — yo pa wòch. Yo fèt ak yon estrikti konplèks ki gen:

- Kalsyòm ak fòsfò — mineral di ki ba zo fòs ak rigidite
- Kolagèn — pwoteyin fleksib ki ba zo kapasite absòbe chòk san kase
- Mwèl zo (bone marrow) — tisi mou anndan zo ki pwodwi globil wouj ak blan
- Vapo san — ki ba zo nitrisyon ak oksijèn pou yo rete vivan

🇭🇹 **AYITI — Osteyoporòz:** Osteyoporòz (zo ki vin fèb ak pòrèz) touche anpil fanm ayisyen ki depase 50 an. Kòz prensipal: mank kalsyòm nan manje ak mank vitamin D. Manje pwason avèk zo (sardine, harang), lèt, ak pran solèy pandan 15 minit chak jou pou pwoteje zo ou.

3.2 Atikile — Kote Zo Konekte

Kote de zo jwenn youn lòt, gen yon atikile (jwenti). Atikile diferan yo ba nou mouvman diferan:

Tip Atikile	Ki jan li mache	Kote ou jwenn li
Chanyè (Charnière)	Louvri epi fèmen nan yon direksyon — tankou yon pòt	Jenou, koud, dwèt
Boul-kòch (Ball-socket)	Mache nan tout direksyon — tounen, leve, bese	Zepòl, hanch
Pivò (Pivot)	Vire sèlman — rotasyon	Kou (tèt vire), anvan bra
Glisman (Gliding)	Ti mouvman nan diferan	Ponyèt, cheviy, do

	direksyon	
Fiks (Soudé)	Pa ka mache ditou — soude nèt	Kraniyòm, basen

> 💡 **POUKISA JENOU FÈ MAL?** Jenou gen yon kouchon katyilaj ant zo femur ak tibia. Lè katyilaj la pèdi, zo fwote sou zo — sa bay doulè. Nan Ayiti kote moun mache anpil sou tè inegal ak monte desann mòn, maladi jenou trè komen. Pèdi pwa ak fè egzèsis dlo ede kenbe jenou an sante.

3.3 Mis — Motè Kò a

Kò moun gen plis pase 600 mis. Yo reprezante anviwon 40% pwa kò ou. San mis, ou pa ta ka deplase, pale, manje, oubyen menm respire — paske respirasyon bezwen mis dyafràm nan!

Gen twa tip mis:

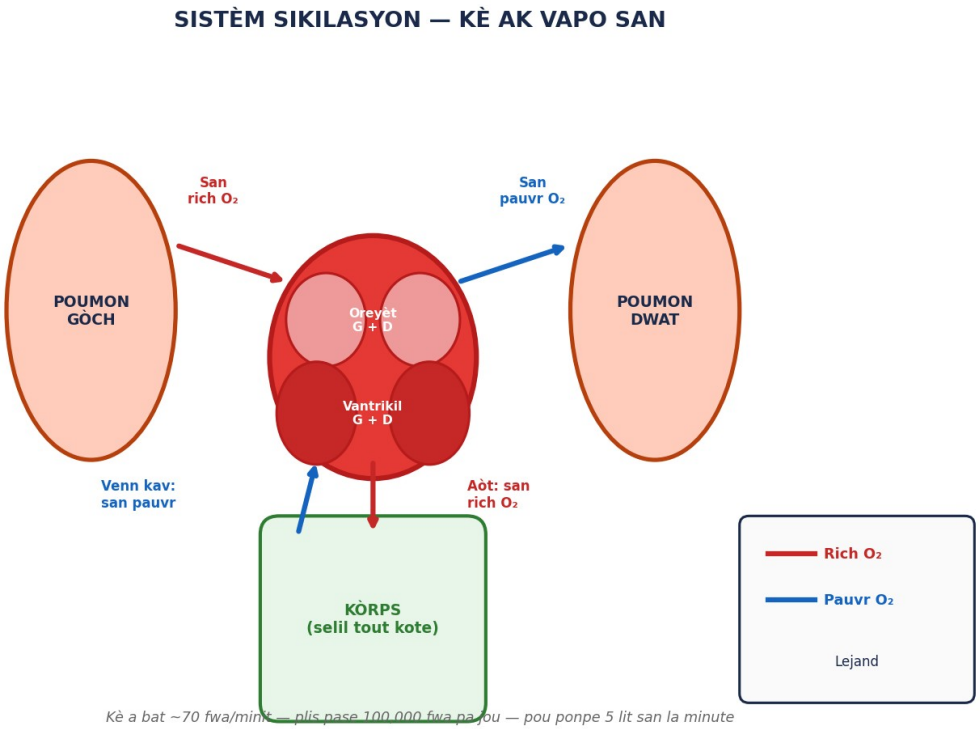
- MIS KÈLÈT (Volontè) — mis ou kontwole — janm, bra, do, figi. Ou deside kilè yo kontrakte.
- MIS KÈ (Miokad) — travay otomatik, san rete, pou bat kè a. Pa gen lòt mis tankou li.
- MIS LIS (Envolontè) — nan parey entesten, atè, poumon. Yo travay poukont yo pou mouvman entèn.

Mis Enpòtan	Kote li Ye	Sa li Fè
Bisèp	Anlè bra	Pliye bra (fè yon bok)
Trisèp	Dèyè bra	Delonje bra
Kuadrisèp	Devan kuis	Lonje janm, mache
Dyafràm	Anba poumon	Respirasyon — antre lè
Kè (miokad)	Pwatrin	Ponpe san — 100,000 fwa/jou
Abdominaux	Vant	Sipòte do, mouvman
Trapèz	Do anlè ak kou	Leve zepòl, mouvman tèt

> 🇭🇹 **KONSÈY SANTE:** Anpil Ayisyen gen doulè do akoz leve cha lou mal, travay nan jaden san bon posisyon, oubyen chita lontan sou ban ki mal fèt. Pou pwoteje do ou: pliye jenou (pa do) lè ou leve bagay lou, kenbe do ou dwat, epi fè egzèsis pou ranfòse mis abdominal ak do ou.

CHAPIT 4 — KÈ AK SAN: SISTÈM SIKILASYON

Kè ou se youn nan plis gwo mèvèy nan kò moun. Se yon mis ki pa janm dòmi, ki pa janm fè grèv, ki pa janm pran vakans. Li kòmanse bat anvan ou fèt — anviron 22 jou apre konsepsyon — epi li kontinye jouk dènye souf ou. Nan yon lavi nòmal, kè bat plis pase 2.5 milya fwa.



▲ *Sistèm sikilasyon — wout san ant kè, poumon, ak rès kò a*

4.1 Kè — 4 Chanm

Kè ou pa pi gwo pase pwen ou. Li peze anviwon 300-400 grann. Men li pwisan anpil — li ponpe plis pase 5 lit san chak minit, 300 lit chak zè, 7,200 lit chak jou.

Kè gen 4 chanm:

- OREYÈT DWAT — resevwa san ki retounen de rès kò a (san ki bay oksijèn li deja, ki bezwen ale nan poumon)
- VANTRIKIL DWAT — ponpe san sa a ale nan poumon pou li chaje oksijèn
- OREYÈT GÒCH — resevwa san ki sot nan poumon, rich an oksijèn

- VANTRIKIL GÒCH — pi pwisan chanm — ponpe san rich an oksijèn nan tout kò a

> 💡 **POUKISA BATI KÈ CHANJE?** Lè ou fè egzèsis, mis ou bezwen plis oksijèn ak enèji. Sèvo voye siyal bay kè pou bat pi vit pou ponpe plis san. Lè ou pè, adrenalin fè kè bat vit. Lè ou dòmi, batman kè a ralanti paske bezwen enèji kò a diminye.

4.2 Wout San — Sikilasyon Doub

San sikilasyon nan kò moun suiv de sik:

Sik	Wout	Fonksyon
Sikilasyon Pulmonal	Kè dwat → Poumon → Kè gòch	San pran O_2, jete CO_2
Sikilasyon Sistematik	Kè gòch → Tout kò → Kè dwat	San distribye O_2 ak nitrisyon

Vapo san gen twa tip:

- ATÈR (Artères) — pote san soti nan kè. Mi yo epè paske san yo pote nan gwo presyon. Aòt la se pi gwo atè — li menm gwosè yon tuyò dlo.
- VENN (Veines) — pote san retounen nan kè. Mi yo pi mens. Yo gen valvul ki anpeche san desann akòz gravite.
- KAPILÈ (Capillaires) — ti vapo myoskopik ki konekte atèr ak venn. Se la echanj reyèl fèt — oksijèn ak nitrisyon pase nan selil, dechè soti.

> 💡 **CHIF INCROYAB:** Si ou mete tout vapo san kò yon moun youn apre lòt, yo ta mouri plis pase 100,000 km — ase pou fè tou latè 2.5 fwa! Kapilè yo tèlman piti, yon sèl selil san dwe pase youn pa youn.

4.3 San — Ki sa li ye?

San pa sèlman yon likid wouj. Se yon tisi konplèks ki gen plizyè eleman:

Eleman	Koulè	Kantite	Fonksyon Prensipal

Globil Wouj (Eritwosit)	Wouj	45% san	Pote O_2 avèk ègmoglobinn
Globil Blan (Leikosit)	Blan/transparan	1% san	Defann kont mikwòb ak viris
Plakèt (Trombosite)	Pa gen koulè	< 1% san	Koagile san, bouche bles
Plazma	Jòn klè	55% san	Transpòte eleman, nitrisyon, dechè, ómon

Ègmoglobinn se yon pwoteyin nan globil wouj ki pote oksijèn. Li kontni fè — se poukisa san wouj. Lè ou manke fè nan manje, ou pa ka fè ase ègmoglobinn, epi ou vin anemi.

4.4 Gwoup San

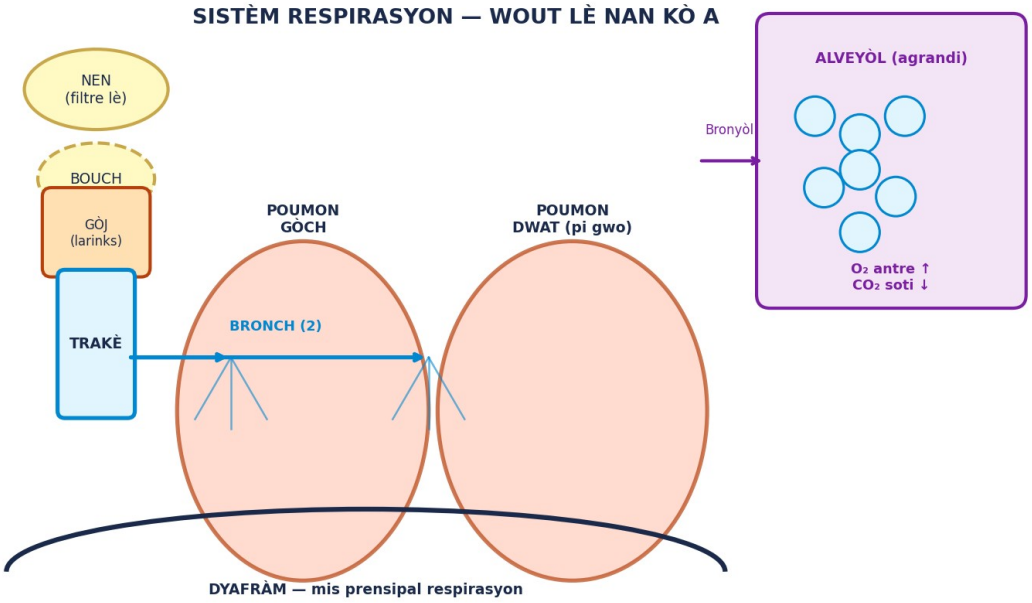
Tout moun pa gen menm gwoup san. Gen kat gwoup prensipal: A, B, AB, ak O. Gwoup san ou detèmine pa yon pwoteyin (antijèn) sou sifas globil wouj ou.

Gwoup San	Ka Resevwa De	Ka Bay A	Pousantaj Mondyal
O négatif	O- sèlman	Tout moun (donè inivèsèl)	7%
O positif	O+ ak O-	O+, A+, B+, AB+	38%
A positif	A+, A-, O+, O-	A+, AB+	34%
B positif	B+, B-, O+, O-	B+, AB+	9%
AB positif	Tout gwoup	AB+ sèlman (resevè inivèsèl)	3%

🇭🇹 **AYITI — TANSYON AK ANEMI:** De pwoblèm san ki trè komen ann Ayiti: (1) Anemi — mank globil wouj — akoz malaria, mank fè, vè entesten. Sentòm: fatigue, tèt vire, po pale. (2) Ipètansyon (tansyon wo) — touche ~30% adilt ayisyen. Souvan san sentòm jouk yon aksidan sèvo (stroke) rive. Tcheke tansyon ou regilyèman ak yon enfimyè — se pran 5 minit epi li ka sove lavi ou.

CHAPIT 5 — POUMON: RESPIRASYON

Ou respire chak 3-5 segond — anviwon 15-20 fwa pa minit, 20,000 fwa pa jou. Ou fè sa otomatikman, san panse ladan l. Men ki sa ki reyèlman pase lè ou pran yon souf?



▲ *Sistèm respirasyon — wout lè depi nen jouk alveyòl yo*

5.1 Wout Lè nan Kò a

Lè ou respire, lè a pran yon wout long anvan li rive nan san ou:

1. NEN ak BOUCH — Premye pwen antre. Nen pi bon pase bouch: li filtre pousyè ak bakteri avèk tikwèt (poil), li chofe ak mouye lè a anvan li rive nan poumon. Se poukisa doktè rekòmande respire nan nen.
2. GÒJ (Farinks/Larinks) — Apre nen, lè pase nan gòj. La tou gen kòd vokal pou pale. Gen yon ti pann (epiglòt) ki fèmen wout manje a lè ou respire pou lè pa antre nan lestomak.
3. TRAKÈ (Trachée) — Tib prensipal ki desann nan pwatrin. Li gen anèl katyilaj ki kenbe l louvri tout tan — tankou tib pou dlo ki gen espiral ladan l. Long anviwon 10-12 cm.
4. BRONCH (2) — Nan ba pwatrin, trakè divize an de bronch — youn pou chak poumon. Bronch dwat la pi kout ak pi dwat pase gòch.
5. BRONYÒL — Bronch yo divize an branch ki pi piti — bronyòl. Yo kontinye divize jouk yo rive nan alveyòl yo.

6. ALVEYÒL — Destinasyon final lè a. Se plis pase 300 milyon ti sak miniskil nan chak poumon. Sifas total yo egal yon teren tenis! Se la vrè respirayon fèt — oksijèn pase nan san, CO_2 soti.

> 💡 **KIJAN ECHO FÈKA?** Dyafràm lan se yon mis gwo ki anba poumon yo. Lè ou pran souf, dyafràm desann epi espas pwatrin ogmante — lè antre. Lè ou soufle, dyafràm monte epi lè soti. Yogi ak chantè aprann kontwole dyafràm pou respire pi pwofon ak pi long.

5.2 Echanj Gaz — Kèman O_2 Antre nan San

Alveyòl yo antoure ak kapilè — ti vapo san miniskil. Oksijèn pase atravè miray alveyòl (yon selil epès!) antre nan san. CO_2 pase nan lòt bò soti nan san antre nan alveyòl. Tout sa fèt nan mwens pase yon segond chak souf.

Gaz	Lè antre (Enspirason)	Lè soti (Ekspirasyon)	Kijan li deplase
Oksijèn (O_2)	21% nan lè antre	16% nan lè soti	Alveyòl → san → selil
CO_2	0.04% nan lè antre	4% nan lè soti	Selil → san → alveyòl → deyò
Azòt (N_2)	78% antre	78% soti	Pa chanje — kò pa itilize l
Vapè dlo	Varies	Pi plis — lè chofe	Poumon mouye lè a

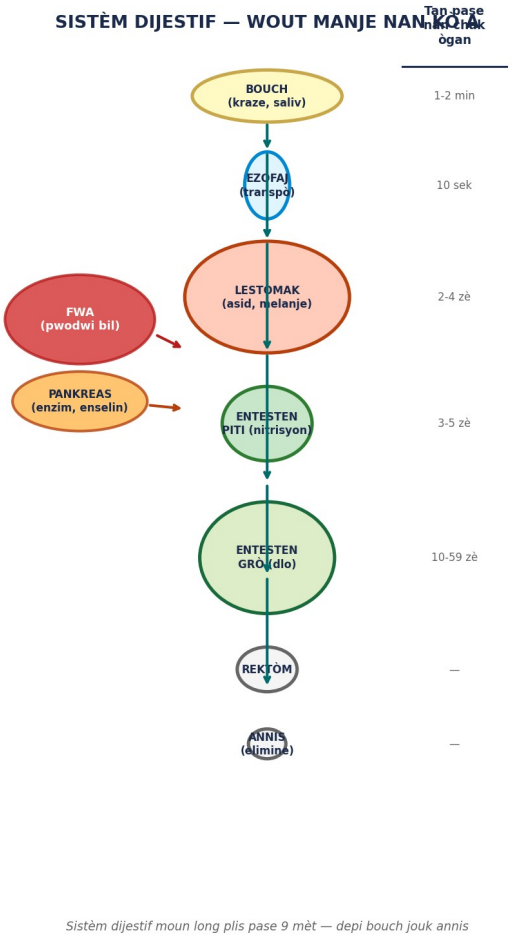
5.3 Maladi Respiratwa Komen ann Ayiti

Maladi	Kòz Prensipal	Sentòm Kle	Tretman/Prevansyon
Tiberkiloz (TB)	Bakteri Mycobact. tuberculosis	Tous 2+ semèn, pèdi pwa, fèv aswè	Vaksen BCG, 6 mwa antibiyotik (gratis MSPP)
Asma	Alèji, pousyè, fimen, frèt	Souf kout, silans nan pwatrin	Evite deklanshè, inhalateur
Nemoni	Bakteri/viris	Fèv, tous pwodiksyon, souf rapid	Antibiyotik pou bakteri, repo, dlo
BPCO	Sigarèt, pousyè kronik	Tous kronik, souf kout	Sispann fimen — maladi pa reparab
COVID-19	Coronavirus	Fèv, tous, pèdi odè/gou	Vaksen, mask, distans, vantilasyon

🇭🇹 **TB ANN AYITI:** Tiberkiloz se youn nan maladi ki pi touye ann Ayiti. Li gaye lè yon moun malad touse prè ou. Siy alaman: tous ki dire plis pase 2 semèn, espesyalman si ou pèdi pwa oubyen ou swe lannuit. Tretman TB gratis nan tout sant sante MSPP. Vaksen BCG pou tibebe pwoteje kont fòm grav TB.

CHAPIT 6 — LESTOMAK AK ENTESTEN: DIJESTION

Chak manje ou manje dwe kase an milye ti moso anvan kò ou ka itilize li. Pwosesis sa a — dijestion — kòmanse nan bouch ou epi fini plis pase 24 zè apre nan entesten grò a. Sistèm dijestif ou long plis pase 9 mèt!



▲ *Wout manje nan sistèm dijestif — de bouch jouk annis*

6.1 Etap Dijestion an

Etap	Kote	Sa ki Pase	Dire
1. Dijestion mekanik	Bouch	Dan kraze manje, lang melanje, saliv mouye	1-2 min
2. Dijestion chimik	Bouch	Amylaz (anzim nan	Menm tan

		saliv) kòmanse kraze amidon	
3. Deglitisman	Ezofaj	Manje desann 25 cm nan kè — pa gravite men avèk kontraksiyon mis	10 sek
4. Brase ak asid	Lestomak	HCl (pH 2) touye bakteri, pepsin kraze pwoteyin. Manje tounen yon likid (chim)	2-4 zè
5. Absòpsyon nitrisyon	Entesten piti	Vili intestinal pran glikoz, amino asid, grès. Fwa ak pankreas ede	3-6 zè
6. Pran dlo	Entesten grò	Dlo absòbe, fòme matye fecal	12-48 zè
7. Elimine dechè	Rektòm/Annis	Defèkasyon	Variable

💡 **POUKISA VANT FÈ MAL APRE MANJE?** Si ou manje vit twòp, lestomak plen twòp epi li pouse kont dyafràm — sa ka kòz doulè ak difiklite respire. Si ou toujou gen vant fè mal, sa ka siy ulcè (ble nan lestomak) oubyen enfeksyon H. pylori — fò ale wè doktè.

6.2 Fwa, Pankreas, ak Vesikel Bilè

Twa ògan ki ede dijestion men pa nan wout prensipal manje a:

- FWA (Foie) — pi gwo ògan entèn kò a (~1.5 kg). Li pwodwi bil pou dijere grès. Li filtre san epi retire toksik, alkòl, ak medikaman. Li stoke glikoz (kòm glikojen) pou enèji lè bezwen. Li fè plis pase 500 fonksyon diferan.
- PANKREAS — pwodwi anzim dijestif (lipaz pou grès, trypsin pou pwoteyin, amylaz pou amidon). Li pwodwi tou enselin ak glikagon — òmòn pou kontwole sik nan san. Mank enselin = dyabèt.
- VESIKEL BILÈ (Vésicule Biliaire) — stoke bil ki fwa pwodwi. Lè ou manje manje gra, vesikel la kontrakte pou vide bil nan entesten piti pou dijere grès la.

🇭🇹 **MANJE AYISYEN AK NITRISYON:** Diri ak pwa se baz manje ayisyen. Bòn nouvèl: diri + pwa ansanm bay yon pwoteyin konplè ki gen tout amino asid esansyèl — menm jan ak vyann! Ajoute legim vèt (lalo, epina, brede), kawòt, ak piman pou vitaminn. Manje pwason (sardine, aransò)

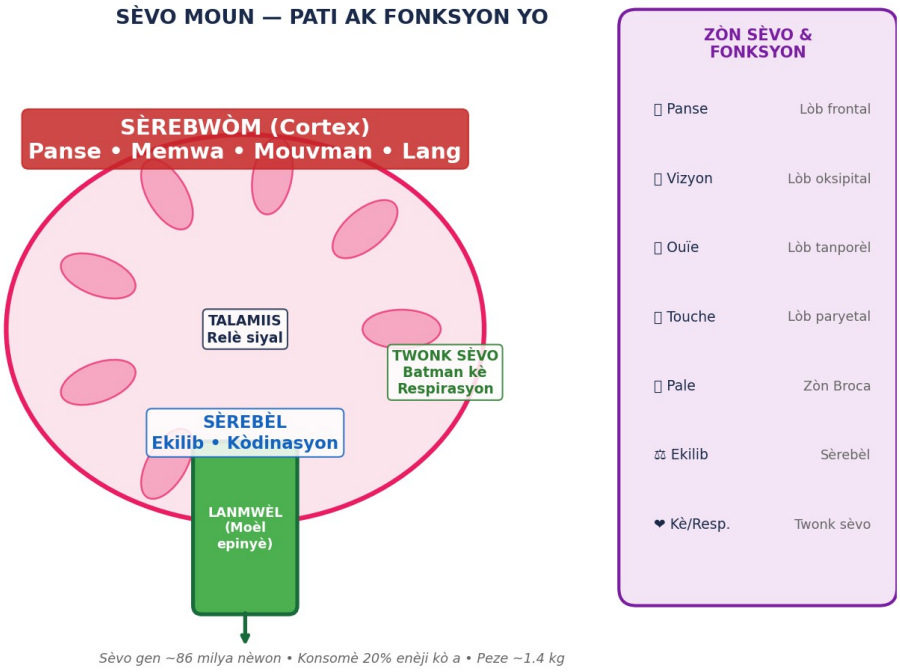
pou omega-3 ak kalsyòm. Evite frit twòp — grès transfòme yo danjere pou kè.

6.3 Maladi Dijestif

Maladi	Kòz	Sentòm	Prevansyon
Kolera	Bakteri V. cholerae (dlo/manje kontamine)	Dyare akwèz fò, vòmi rapid	Dlo bouyi, lave men, latrin
Gastwoentewit	Viris oubyen bakteri	Vant fè mal, vòmi, dyare	Ijyèn manje, lave men
Ulcè lestomak	Bakteri H. pylori, AINS	Brile nan lestomak, doulè	Evite AINS twòp, trete H. pylori
Konstipasyon	Mank dlo ak fib	Difisi ale nan twalèt	Bwè dlo, manje fib (legim, fwi)
Dyabèt Tip 2	Pankreas pa pwodwi ase enselin	Swaf, pipi souvan, fatigue	Manje sante, egzèsis, pèdi pwa

CHAPIT 7 — SÈVO AK NÈ: SISTÈM NÈVÈ

Sèvo ou se pi konplèks ak pi mirakule ògan ki egziste nan inivè a. Li gen anviwon 86 milya nèwon — plis pase zetwal nan galaksi Laktewè a. Chak nèwon konekte ak lòt nèwon — total koneksyon yo depase 100 trilyon. Tout sa, nan yon espas ki pa pi gwo pase de pwen men yo ansanm.



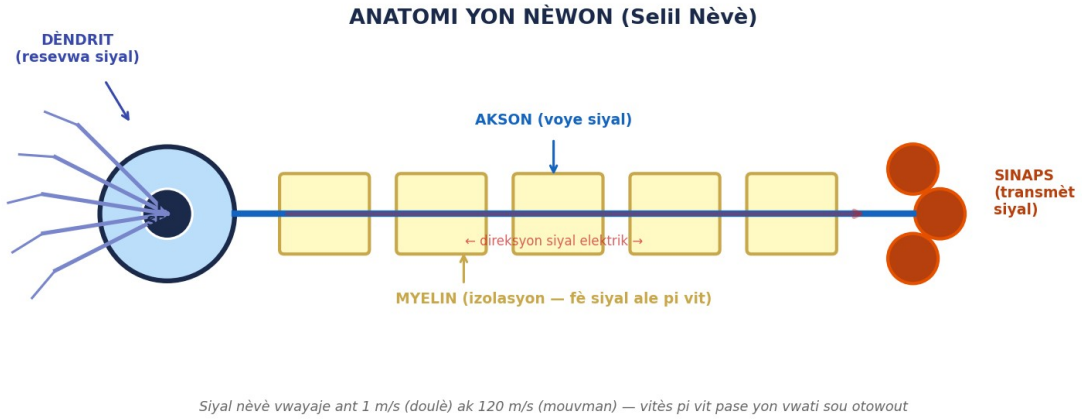
▲ *Sèvo moun — pati yo ak fonksyon chak pati*

7.1 Pati Sèvo a

Pati	Ki kote li ye	Fonksyon Prensipal
Sèrebwòm (Cortex)	80% sèvo — sifas plisé	Panse, rezone, memwa, lang, mouvman volontè, sansasyon, vizyon, ouïe
Sèrebèl	Dèyè tèt, anba sèrebwòm	Ekilib, kòdinasyon mouvman, presizyon. Atakye l — mache ki zòt.
Twonk Sèvo	Konekte sèvo ak lanmwèl	Batman kè, respirasyon, presyon san, dòmi. Vital — aksidan la touye.
Talamiis	Sant sèvo	Relè tout siyal sansòryèl (pat vizyon) vè sèrebwòm. Tri enfòmasyon.

Ipotalamis	Anba talamiis	Faim, swaf, tanperati kò, sik san, dòmi, òmòn, emosyon debaz.
Ipofiz	Anba ipotalamis	Glann endokrin prensipal — kontwole tout lòt glann kò a.
Amigdal	Anndan sèrebwòm	Emosyon (pè, kòlè, plezi), memwa emosyonèl.
Ipokamp	Anndan sèrebwòm	Fòme nouvo memwa ak oryantasyon espas.

7.2 Nèwon — Selil Nèvè



▲ *Anatomi yon nèwon — dèndrit, kò selil, akson, myelin, ak sinaps*

Nèwon se selil espesyal ki transmèt enfòmasyon elektrik ak chimik atravè tout kò a. Gen plizyè tip nèwon:

- NÈWON MOTÈ — voye kòmann de sèvo ale nan mis (fè ou mache, pale, ekri)
- NÈWON SANSÒRYÈL — voye enfòmasyon de sansasyon (cho, frèt, doulè) ale nan sèvo
- NÈWON ENTÈNÈWON — fè koneksyon ant nèwon yo anndan sèvo ak lanmwèl

Siyal la vwayaje sou akson an tankou yon chòk elektrik. Myelin (yon kouch grès blan) vlope akson yo tankou plastik sou yon fil elektrik — li rann transmisyon an 10-100 fwa pi vit. Maladi eskleroz anplak (MS) detwi myelin la epi lakòz pwoblèm mouvman ak sansasyon.

7.3 Memwa — Kijan Sèvo Sonje

Memwa pa stoke nan yon sèl kote nan sèvo — li distribye. Gen plizyè tip memwa:

Tip Memwa	Dire	Egzanp	Kote nan Sèvo
Memwa Imedya	Sekon a minit	Nimewo ou sot tande a	Cortex prefrontal
Memwa Tèm Kout	Minit a èdtan	Kote ou mete kle ou a	Ipokamp + cortex
Memwa Tèm Long	Ane a lavi	Non papa ou, ki jan naje	Distribye nan cortex
Memwa Pwosediyal	Pèmanan (habitid)	Ki jan kondwi, ki jan naje	Sèrebèl + ganglyon
Memwa Emosyonèl	Trè solid	Premye jou lekòl, yon gwo pè	Amigdal + ipokamp

💡 **KIJAN AMELYORE MEMWA OU:** (1) Dòmi ase — memwa konsolide pandan dòmi REM. (2) Repete ak eksplike — aprann meyè pase li. (3) Egzèsis fizik — ogmante flou san nan sèvo. (4) Redwi stres — kortizol wotokronnik detwi selil ipokamp. (5) Manje bon — omega-3, antiyoksan, vitaminn B12 nouri sèvo.

7.4 Sante Sèvo — Sa ki Bon ak Sa ki Move

Sa ki BON pou Sèvo	Sa ki MOVE pou Sèvo
Dòmi 7-9 zè — sèvo netwaye toksik pandan dòmi	Alkòl twòp detwi nèwon — men yo pa repousse
Egzèsis fizik 30 min/jou — kreye nèwon nouvo	Dwòg ak sòlvan (kole, gazolin) — touye nèwon
Li, aprann, rezoud pwoblèm — kreye koneksyon nouvo	Kou nan tèt san pwoteksyon (sèvo pa gen zo)
Manje pwateyin, omega-3 (pwason), vitaminn B	Stres kwonik elve kortizol ki detwi ipokamp
Meditasyon ak priyè redwi stres	Mank dòmi redwi konsantrasyon, memwa, desizyon
Sosyalize — konvèsasyon stimile sèvo	Izòlman sosyal asosye ak demans pi bonè

🇭🇹 **MALADI SÈVO AYITI:** Aksidan vasokilè sèrebral (stroke/AVC) touye anpil Ayisyen chak ane — souvan akoz tansyon wo ki pa trete. Siy stroke: FAST — Figi ki tonbe yon bò (Face drooping), Bra fèb (Arm weakness), Pale difisil (Speech difficulty), Rele ijans (Time to call). Chak minit enpòtan — rele 116 oswa ale lopital imediatman.

CHAPIT 8 — JE, ZÒRÈY, NEN: SENK SANS YO

Senk sans nou yo se pòt ki konekte nou ak mond alantou nou. Grasa vizyon, ouïe, odè, gou, ak touche, nou ka navige, kominike, pwoteje tèt nou, ak jwi bèlte lavi a. Tout sans sa yo travay ansanm ak sèvo pou ba nou yon eksperyans rich ak konplè.

8.1 Vizyon — Je yo

Vizyon se sans ki plis devlope nan moun. Plis pase 70% enfòmasyon nou pran sou mond lan vini atravè je nou. Je moun travay tankou yon aparèy foto trè avanse — men pi entèlijan pase nenpòt kamera.

Pati Je	Wòl li Jwe
Kòne (Cornée)	Kouch transparan anlè je — refraksiyon premye limyè a. Peye 75% refraksiyon total.
Iris	Sèk de koulè ki kontwole kantite limyè ki antre — tankou dyafràm yon kamera. Brun, ble, vèt.
Pòt je (Pupille)	Twou nwa nan mitan iris — agrandi nan nwa, retresi nan limyè.
Sansèl (Cristallin)	Lann fleksib ki fokis imaj sou rètin. Chanje fòm pou wè pre ak lwen (akòmodasyon).
Kò vitré	Jweli transparan ki ranpli enteryè je — kenbe fòm li.
Rètin	Kouch fotosansib nan fon je — 120M baton + 6-7M kòn. Transfòme limyè an siyal elektrik.
Nè optik	Voye 1.2 milyon siyal chak segond de rètin ale nan sèvo. Pwen avèg = kote li soti.

Rètin gen de tip selil fotosansib: baton yo (120 milyon) pou wè nan klar/nwa nan fènwa, ak kòn yo (6-7 milyon) pou koulè nan bon limyè. Lè ou antre nan yon chanm nwa, ou pa wè koulè paske kòn yo bezwen limyè pou fonksyone.

🇭🇹 **SANTE JE ANN AYITI:** Glokòm (ogmantasyon presyon anndan je) ak katarakt (sansèl vin nwa) touche anpil Ayisyen granmoun. Dyabèt ak tansyon ka detwi rètin (retinopatii). Pwoteje je ou: pa gade solèy dirèkteman, mete chapèl, manje karòt ak legim oranj (riches an vitaminn A), ak vizite

oftalmo chak 2 an si ou depase 40 an.

8.2 Ouïe — Zòrèy yo

Ouïe fonksyone avèk yon pwensip senp: son se vibrason nan lè. Zòrèy ou pran vibrason yo epi transfòme yo an siyal elektrik pou sèvo konprann.

Pati Zòrèy	Kote li Ye	Wòl li
Zòrèy ekstèn	Pati ou ka wè + kanal	Kolekte son, kanalze l vè tanbou
Tanbou zòrèy (Tympan)	Limit ekstèn/mwayen	Vibre lè son frape li — tankou tanbou
Twa ti zo (Osikil)	Zòrèy mwayen	Amplifye vibrason 20x: maleus, inkus, stapes
Kokle (Colimaçon)	Zòrèy entèn	Likid vibre → sèl chiprès vibre → siyal elektrik
Nè vestibilokokleè	Zòrèy entèn → sèvo	Voye son ak ekilib nan sèvo
Labirènt (Canaux semi-circulaires)	Zòrèy entèn	Detekte mouvman tèt — ba nou sans ekilib

💡 **PWOTEJE OUÏE OU:** Bri fò (plis pase 85 desibèl) detwi selil chiprès nan kokle — yo pa janm repousse! Gita elektrik fò: 120dB. Motosiklèt: 95dB. Trafik: 85dB. Règ: si ou oblije rele pou yon moun tande ou, bri a twò fò. Limite wout ak ekolout, evite tande mizik twò fò nan ekoutè.

8.3 Odè, Gou, ak Touche

Twa lòt sans ki konplete eksperyans nou:

Sans	Kijan li Travay	Fè Enteresan
Odè (Olfaksyon)	Molekil chimik touche reseptè nan epitèl olfaktif nan nen. 400 tip reseptè diferan konbine pou detekte milye odè.	Odè lye dirèkteman ak sistèm limbik (emosyon ak memwa) — se poukisa odè ka fè ou sonje yon souvni long tan pase.
Gou (Gustasyon)	5 gou debaz: dous, souri, amè, sale, umami. Papiy gusta sou	Gou depann anpil sou odè — se poukisa manje pa gen gou lè ou

	lang voye siyal nan nè facial ak glossopharyngien.	gripe ak nen boure.
Touche (Somestezi)	Plizyè tip reseptè nan po: Merkel (presyon), Meissner (taktil), Ruffini (chalè), Krause (frèt), Nociceptè (doulè).	Lang, dwèt, ak bouch gen pi gwo densité reseptè. Do ou gen pi mwens — se poukisa ou santi mwens la.

CHAPIT 9 — PO: PREMYE DEFANS KÒ A

Po ou se pi gwo ògan kò ou — li kouvri anviwon 1.5 a 2 mèt karè epi li peze ant 3 ak 5 kg. Trè souvan nou bliye li se yon ògan, men li fè plis pase anpil lòt ògan: li pwoteje, li santi, li regile chalè, li pwodwi vitaminn, epi li ba nou yon idantite vizyal.

9.1 Twa Kouch Po a

Kouch	Non Syantifik	Epesè	Sa li Kontni ak Fè
Epidèm	Epidermis	0.05-1.5mm	Selil kèratin (pwotreksyon). Melanin (koulè+UV). Renouvle tèt li tou le 28-40 jou. Pa gen vapo san.
Dèm	Derme	1-4mm	Kolagèn (fòs), elastin (elastisité), vapo san, nè, glann swè, glann sebas, folicle cheve.
Ipodèm	Hypoderme	Varies	Grès stoke (izolasyon, enèji rezerv), vapo san gwo, nè. Pa vrèman yon pati po men konekte li ak mis.

Epidèm la renouvle tèt li nonstop. Selil nouvo fòme nan fon epidèm, monte jis anlè, epi tonbe kòm ecay po sèk. Ou pèdi ant 30,000 ak 40,000 selil po chak zè — anviwon 4 kg pa ane! Pousyè kay souvan se mainly selil po mouri.

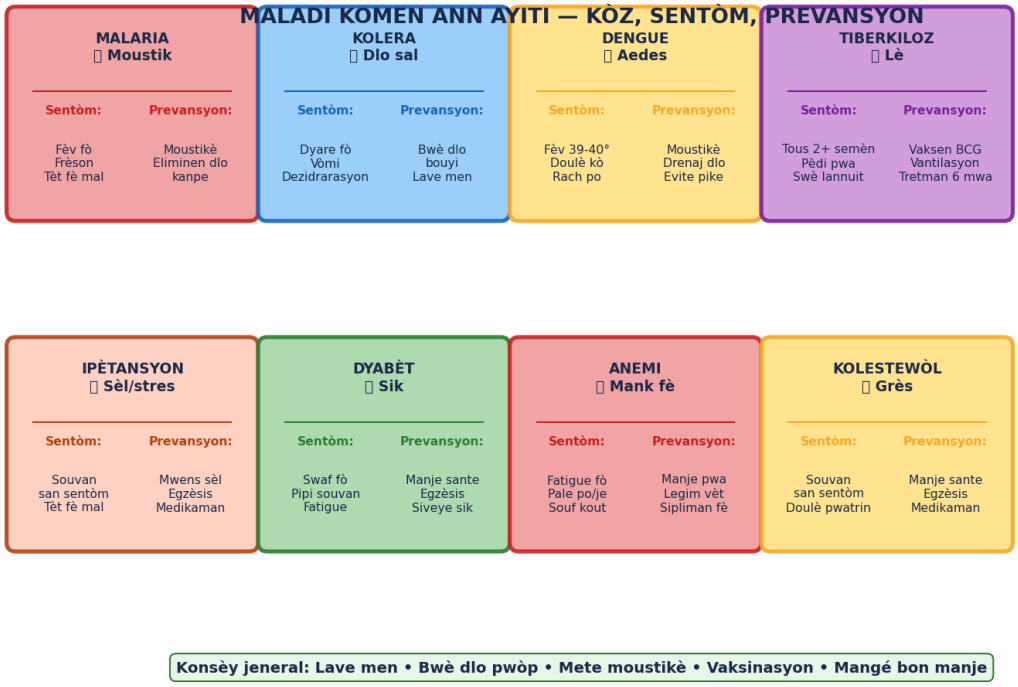
9.2 Fonksyon Po a

Fonksyon	Kijan li Travay	Enpòtans
Pwoteksyon	Baryè fizik kont mikwòb, UV, chimik, desiksyon	Mikwòb pa antre san koupire
Regile chalè	Swè rafraichi; vazo-dilatasyon pèdi chalè; frèson pwodwi chalè	Kenbe kò a 37°C
Sansasyon	4 tip reseptè: presyon, chalè, frèt, doulè	Alète nou danje
Vitaminn D	UV konvèti 7-dhikolestewòl →	15 min solèy = bezwen jounen

	previtaminn D3 → vitaminn D3	
Elimine dechè	Swè pote sèl (NaCl), ure, ak dlo	Sipòte ren nan netwayaj san
Imunolojik	Selil Langerhans detekte etranje, prezante a sistèm iminitè	Premye liy defans

🇭🇹 **PWOBLÈM PO KOMEN AYITI:** (1) GAL (Gale) — akoz yon ti parasit (Sarcoptes scabiei) ki file anba po. Tèt gratel entans, espesyalman lannuit. Trete ak permetrin krem — kay ede ou. (2) TÈYE (Teigne) — enfeksyon chanpyon sou po ak cheve. Trete ak antifongik. Pa pataje chapèl, sèvyèt, peny. (3) BRILE SOLÈY — pi komen ann Ayiti akoz UV fò. Mete chapèl, chemiz lòng, oubyen krèm solèy SPF 30+.

CHAPIT 10 — MALADI KOMEN ANN AYITI



▲ *Maladi komen ann Ayiti — kòz, sentòm, ak prevansyon*

Kèk maladi plis komen ann Ayiti pase nan lòt peyi, paske klima cho, dlo ki pa toujou pwòp, ak akses limite pou swen medikal kreye kondisyon pou yo gaye. Men konnen yo, rekonèt sentòm yo, ak konnen prevansyon yo — sa ka sove lavi.

10.1 Maladi Transmèt pa Moustik

Maladi	Moustik	Kòz	Sentòm	Prevansyon	Tretman
Malaria (Palidis)	Anopheles (femèl, lannuit)	Parazit Plasmodium	Fèv 38-41°, frèson, swe, tèt fè mal, doulè mis. Sik 48-72h.	Moustikè mpregnye, repèlan DEET, drenaj dlo kanpe	ACT (antipalidèn) gratis MSPP — rapid enpòtan!
Dengue	Aedes aegypti (jou)	Viris Dengue (4 souchèt)	Fèv 39-40°, doulè estraòdinè artikiasyon ("bone-break"), rach po, je wouj	Moustikè, retire dlo kanpe (nawèt, kawoutchou)	Repos, Tylenol SÈLMAN (pa Aspirine!), dlo

Chikungunja	Aedes aegypti	Viris Chikungunya	Fèv souden, doulè atikile ekstrèm, rach	Menm ak dengue	Tylenol, repos, dlo
Zika	Aedes aegypti	Viris Zika	Souvan san sentòm; rach, fèv, je wouj. DANJERE pou fanm ansent.	Moustikè, kondom (transmisyon seksiyal)	Repos, dlo — pa gen tretman espesifik

10.2 Maladi Dlo ak Manje Kontamine

Maladi	Kòz	Sentòm	Prevansyon	Tretman
Kolera	Bakteri Vibrio cholerae	Dyare akwèz trè abondan ("dlo diri"), vòmi. Dezidrarasyon rapid ka touye nan kèk zè.	Dlo bouyi/filtre, lave men savon, latrin, manje kuisi	SRO (Sèl Reidirasyon Oral) IMEDIATMAN. Antibiyotik. Lopital si grav.
Tifoyid	Bakteri Salmonella typhi	Fèv pwogresif, mal tèt, vant fè mal, konstipasyon oubyen dyare	Dlo pwòp, lave men, manje kuisi	Antibiyotik, dlo, repo
Amebiaz	Parazit Entamoeba histolytica	Dyare avèk san, vant fè mal akann	Dlo pwòp, lave men	Metronidazol
Gastwoentewit	Plizyè bakteri/viris	Vòmi, dyare, fèv	Ijyèn manje	SRO, repoze, retounen manje

⚠️ **DEZIDRARASYON — DANJE REYÈL:** Kolera ak dyare grav ka touye nan kèk zè akoz dezidrarasyon. Siy danje: pa pipi pou plis pase 6 zè, je ede, bouch sèk, santi tèt vire, lafyèv, pèdi konesans. SRO (Sel Reidirasyon Oral) sove lavi — melanje 1L dlo bouyi + 6 kiyè sik + 1/2 kiyè sèl. Bay regilyèman.

10.3 Maladi Kwonik

Maladi	Kòz	Sentòm Kle	Konsekans	Prevansyon/ Kontwòl
Ipètansyon (Tansyon wo)	Mank egzèsis, sèl twòp, obezite, ereditè	SOUVAN PA GEN SENTÒM — tèt fè mal okasyon	Stroke, kriz kè, ren echwe	Mwens sèl, egzèsis, pèdi pwa, medikaman,

				tcheke tansyon
Dyabèt Tip 2	Rezistans enselin (obezite, manje sik)	Swaf, pipi souvan, vizyon flo, bles pa geri	Sèvo, je, ren, pye afekte	Manje sante, mwens sik, egzèsis, kontwole sik san
Kolestewòl wo	Grès transfòme, grès animal, heredite	PA GEN SENTÒM — detekte nan priz san	Kriz kè, stroke	Manje sante, egzèsis, evite frit ak grès transfòme
Kanse (variab)	Tabak, alkòl, UV, enfeksyon, eredite	Depann de tip — boule, grenn, chan	Depann de stad	Evite tabak/alkòl, egzamen regilye, vaksen HPV/HepB

CHAPIT 11 — IJYÈN AK SANTE CHAK JOU

Anpil maladi — plis pase 80% — ka prevni avèk bon ijyèn ak bon abitud lavi. Sa yo pa nesesite medikaman chè ni lopital. Yo gratis, yo aksesib, epi yo travay. Pwoblèm lan se jan pou fè bon abitud yo vin otomatik nan lavi chak jou.

11.1 12 Pilye Sante

Pilye Sante	Sa ou Dwe Fè	Poukisa li Enpòtan
1. Lave Men	Savon + dlo 20 sek: anvan manje, apre twalèt, apre touche bèt	Redwi 50%+ risk dyare, kolera, ak grip
2. Dlo Pwòp	Bwè dlo bouyi oubyen filtre. Min 8 vè (2L) pa jou, plis si cho	Evite kolera, tifoyid, amebiaz
3. Manje Ekilib	3 repas: amidon + pwoteyin (pwa/pwason) + legim vèt + fwi	Tout vitaminn, mineral, ak enèji kò bezwen
4. Egzèsis	Min 30 min mouvman pa jou — mache, jaden, naje, jwe foutbòl	Kè an sante, zo fò, sèvo kla, imunite pi bon
5. Dòmi	7-9 zè pou adilt, 9-11 zè pou timoun — regilye menm lè	Sèvo ranje tèt, kò geri, memwa konsolide
6. Ijyèn Dantè	Bwòs dan 2x/jou (maten+swa), fil dantè 1x/jou	Evite kari, maladi gonn, enfeksyon ki ka ale nan kè
7. Moustikè	Mete moustikè chak nuit — mpregnye si posib	Pwoteje kont malaria (ki touye milye ann Ayiti/an)
8. Vaksinasyon	Swiv kalandriye MSPP — pa sote dòz	Pwoteje tout fanmi ak kominote
9. Tcheke Sante	Ale wè enfimyè/doktè 1x/an — pa sèlman lè malad	Detekte tansyon, dyabèt, kanse bonè
10. Evite Tabak	Pa fimen, evite lafimen lòt moun	Tabak kòz 50% kanse, maladi kè, BPCO
11. Alkòl — Limite	Si ou bwè: max 1 vè pa jou fi, 2 gason. Evite nèt si ou groos	Alkòl detwi fwa, sèvo, kè, ak fanmi
12. Sante Mantal	Pale ak yon moun ou fye — pa kenbe stres anndan ou	Stres kronik detwi sèvo, kè, ak iminite

11.2 Seren Reidirasyon Oral (SRO)

SRO se youn nan pi gwo envansyon sante nan istwa. Li sove plis pase 50 milyon lavi depi yo kreye li ann 1970s. Li senp, li pa chè, epi ou ka fè l lakay.

🔴 **RESÈT SRO OFISYÈL OMS:** 1 lit dlo BOUYI + 6 kiyè sik + ½ kiyè sèl. Melanje bien. Bay ti kras (kiyè oubyen ti vè) tout 5 minit pou yon timoun ki vòmi/dyare. Pou granmoun: bwè plis. Fè yon pòsyon fre chak 24 zè.

11.3 Vaksinasyon — Kalandriye MSPP

Laj Timoun	Vaksen	Pwoteje Kont
Nesans	BCG, VHB1	Tiberkiloz grav, Hepatit B
6 semèn	DTP1, Hib1, VHB2, OPV1, Rotavirus1	Difteri, Tétanos, Koklich, Hib, Polio
10 semèn	DTP2, Hib2, OPV2, Rotavirus2	Menm maladi yo
14 semèn	DTP3, Hib3, VHB3, OPV3, IPV	Menm maladi yo + Polio inaktivé
9 mwa	ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), Fièvre Jaune	Rougeole, Oreillons, Rubéole, Fièvre jaune
18 mwa	ROR rappel, DTP4, OPV4	Dòz rapèl
Fanm ansent	TT (Tétanos Toxoïd)	Pwoteje manman ak tibebe
Tout moun (saison)	Grippe (influenza)	Grip sezonye

🇭🇹 **VAKSINASYON — DETA AYITI:** Vaksinasyon GRATIS pou tout timoun ann Ayiti nan sant sante MSPP. Si timoun ou pa vaksinasyon oubyen li sote yon dòz, ka ratrap. Vaksen pa kòz otis — se yon mant ki démontre fò pa syans. Vaksen sove plis pase 2-3 milyon lavi chak ane atravè mond lan.

GLOSÈ — MO SYANTIFIK KLE

Definisyon tèm syantifik ki itilize nan volim sa a — an Kreyòl, klè ak senp:

Mo Syantifik	Definisyon an Kreyòl
ADN (Acide Désoxyribonucléique)	Plan jennetik kò ou — kontni nan nwayo selil. Gen tout enfòmasyon ki fè ou sa ou ye.
Alveyòl	300 milyon ti sak lè nan poumon — kote oksijèn pase nan san epi CO_2 soti.
Anemi	Mank globil wouj oubyen ègmoglobinn — kòz: mank fè, malaria, vè entesten. Siy: fatigue, pale.
Anzim	Pwoteyin ki akselere reaksyon chimik (digere manje, repwodwi, respirasyon selilè).
Aòt	Pi gwo atè kò a — soti dirèkteman nan vantrikil gòch kè a pou distribye san nan tout kò.
Atikile	Kote de zo konekte — gen likid sinoviyal pou redwi fwòtman. Egz: jenou, zepòl.
ATP	Adenozinn Trifòsfat — molekil enèji selil itilize pou tout aktivite. Mitokondri pwodwi li.
Bakteri	Mikwòganis youn-selil ki pa gen nwayo. Kèk kòz maladi (TB, kolera), kèk itil (entesten).
Baton	Fotorèseptè nan rètin pou vizyon nwa/blan nan fènwa. 120 milyon nan chak je.
CO_2 (Dyoksid Kabòn)	Gaz dechè respirasyon selilè — jete pa poumon lè ou soufle.
Dezidrarasyon	Kò pèdi twòp dlo. Siy: swaf fò, pipi jòn fonse, vètij, kriz. Danjere pou tibebe.
Dyafràm	Mis epè anba poumon — kontrakte pou lè antre nan poumon. Mis prensipal respirasyon.
Ègmoglobinn	Pwoteyin nan globil wouj ki pote oksijèn. Kontni fè — se poukisa san wouj.
Endokrin	Sistèm glann ki pwodwi òmòn pou regile kò (kwasan, repwodiksyon, metabolis).
Enselin	Òmòn pankreas pwodwi — pèmèt selil pran glikoz. Mank/rezistans = dyabèt.
Epidèm	Pi anlè kouch po — renouvle tou le 28-40 jou. Kontni melanin pou koulè ak pwoteksyon UV.
Eritwosit	Globil wouj — selil san ki pote oksijèn avèk

	ègmoglobinn. Pa gen nwayo — fèt pou pote.
Femur	Zo kuis — pi long zo kò moun. Konekte zepòl (hanch) ak jenou.
Fwa (Foie)	Pi gwo ògan entèn (~1.5 kg). Pwodwi bil, filtre san, stoke glikèz, detwi toksik.
Glikoz	Sik senp — sous enèji debaz tout selil. Sèvo konsomè 25% tout glikoz kò a.
Ipokamp	Pati sèvo (nan lòb tanporèl) — esansyèl pou fòme nouvo memwa. Alzheimer atak li.
Katyilaj	Tisi konjonktif fleksib ant zo — redwi fwòtman nan atikile. Jenou, nen, zòrèy.
Kèratin	Pwoteyin di nan epidèm, cheve, ak zong — bay pwoteksyon mekanik.
Kokle	Pati espiral nan zòrèy entèn — selil chiprès transfòme vibrason an siyal elektrik.
Kolagèn	Pwoteyin plis abondan kò moun (30% tout pwoteyin) — ba po, zo, ak tisi fòs.
Kòn (Retinal)	Fotorèseptè pou koulè — 6-7 milyon nan chak je. Bezwen bon limyè.
Korteks	Kouch anlè sèwo (2-4mm) — kote panse, lang, sansasyon, mouvman fèt.
Kraniyòm	8 zo ki soude ansanm pwoteje sèvo a. Sèl atikile mache: mandibil (machwa).
Leikosit	Globil blan — solda sistèm iminitè. 5 tip: neutrofil, eozinofl, bazofl, monosit, limfosit.
Melanin	Pigman nan epidèm ki ba po koulè epi pwoteje kont rayon UV solèy.
Mningit	Enflamasyon mèn sèvo — baktetyèn: URGANS! Siy: tèt fè mal fò, fèv, rèd kou, sansib limyè.
Mitokondri	Òrganèl selilè ki pwodwi ATP (enèji) pa oksidasyion glikoz. «Izin enèji selil la.»
Myelin	Kouch grès blan ki vlope akson nèwon — rann transmisyon 10-100x pi vit.
Nèwon	Selil nèvè — ka pwopage siyal elektrik (enpils nèvè). Kò moun gen ~86 milya.
Nwayo (Nucleus)	Sant kòmand selil — kontni ADN ak ARN. Kontwole tout aktivite selil la.
Oksijèn (O_2)	Gaz nesesè pou respirasyon selilè — pwodwi ATP. Kò pa ka stoke l — bezwen kontinyèl.
Òmòn	Molekil chimik ki pwodwi pa glann ak ki vwayaje

	nan san pou regile ògan lwen.
Pankreas	Glann ki pwodwi anzim dijestif (alpha-amylaz, lipaz, trypsin) + enselin + glikagon.
Parazit	Òganis ki viv nan/sou lòt (òt) epi li pran nitrisyon san ban li anyen. Plasmodium (malaria).
Plakèt	Ti fragman selil (pa selil konplè) ki koagile san — fèmen bles pou anpeche emoraji.
Plazma	55% san — likid jòn ki transpòte globil, pwoteyin, nitrisyon, ómon, ak dechè.
Rètin	Kouch entèn je ki kontni fotorèseptè — baton ak kòn — ki transfòme limyè an siyal elektrik.
Ribozom	Ti estrikti (ARN + pwoteyin) ki fabrike pwoteyin dapre enstriksyon ARN mesaje.
Sèrebèl	Pati sèvo dèyè-anba — kontwole ekilib, kòdinasyon, ak presizyon mouvman.
Sèrebwòm	Pi gwo pati sèvo (~80%) — panse, memwa, lang, vizyon, sansasyon, mouvman volontè.
Sinaps	Espas ant de nèwon — siyal pase chimi (nèwotransmètè) oubyen elektrik.
Sistèm Iminitè	Defans kò a kont patojèn — globil blan, antikò, sistèm konpleman, latrèt, ganglyon.
Talamiis	Estrikti sèvo ki relè presque tout siyal sansòryèl vè cortex. «Biwo postal sèvo a».
Tansyon Ateryèl	Fòs san kontra mi atè. Nòmal: 120/80 mmHg. Pi wo = ipètansyon (riske).
Trakè	Tib katyilajiez (10-12 cm) ki konekte larinks ak bronch — wout prensipal lè.
Vaksen	Preparasyon ki montre sistèm iminitè yon patojèn pou li ka goumen l pi fasil pi ta.
Venn	Vapo ki transpòte san retounen nan kè — mi pi mens pase atè, gen valvil antiretou.
Viris	Patojèn ki pi piti pase bakteri — pa gen selil — bezwen antre nan selil òt pou repwodwi.
Vitaminn D	Vitaminn liposolib ki fòme nan po avèk solèy UV — esansyèl pou kalsyòm ak zo fò.

MOT FINAL

Ou rive nan fen Volim 1 seri LIMYÈ. Nou espere vwayaj la te enteresan epi li ba ou yon nouvo respè pou pwòp kò ou.

Kèk verite fondamantal ou ka pote kite liv sa a:

- Kò ou se yon mèvèy — 37 trilyon selil travay ansanm chak segond pou kenbe ou vivan.
- Konesans se pouvwa — lè ou konnen kijan kò ou fonksyone, ou ka pran pi bon desizyon sou sante ou.
- Prevansyon pi bon pase tretman — anpil maladi evitab avèk bon ijyèn, bon manje, ak egzèsis.
- Sante se yon drwa, pa yon privilèj — demande swen ou bezwen, tcheke tansyon ak sik ou regilyèman.

Volim 2 seri LIMYÈ pral pale de Byoloji II — Zooloji (Bèt). Nou pral dekouvri kijan lòt bèt viv, kijan yo diferan de nou, ak kisa nou ka aprann de yo.

«Sa w pa konnen pi gran pase w»

LAVI MIYÒ LLC • 2026